

Цель работы: Формирование умений и навыков использования ООП при проектировании ПО и создании объектной модели ПО.

Порядок выполнения работы

1. Подготовить доклад на одну из предложенных тем: «Сущность ООП: достоинства и недостатки», «Сравнительный анализ структурного и объектно-ориентированного подходов», «Объектно-ориентированные языки программирования».

Сравнительный анализ структурного и объектно-ориентированного подходов

Объектно-ориентированное программирование (ООП) и структурное программирование - это две парадигмы программирования. Парадигма программирования - это фундаментальный стиль компьютерного программирования. Парадигмы программирования различаются тем, как представлен каждый элемент программы и как определены шаги для решения проблем. Как следует из названия, ООП фокусируется на представлении проблем с использованием реальных объектов и их поведения, в то время как структурное программирование занимается организацией программы в логической структуре.

Что такое структурное программирование?

Предполагается, что год рождения структурированного программирования - 1970. Структурированное программирование считается подмножеством императивного программирования. Структурированная программа состоит из простых иерархически организованных структур потока программы. Это последовательность, отбор и повторение. Последовательность - это порядок утверждений. Выбор означает выбор оператора из набора операторов на основе текущего состояния программы (например, использование операторов if), а повторение означает выполнение оператора до тех пор, пока не будет достигнуто определенное состояние (например, использование операторов for или while). ALGOL, Pascal, Ada и PL / I - это некоторые из языков структурированного программирования, используемых сегодня.

Что такое объектно-ориентированное программирование?

В ООП основное внимание уделяется размышлениям о проблеме, которую необходимо решить, в терминах элементов реального мира и представлению проблемы в терминах объектов и их поведения. Классы изображают абстрактные представления объектов реального мира. Классы похожи на чертежи или шаблоны, которые собирают похожие предметы или вещи, которые можно сгруппировать вместе. У классов есть свойства, называемые атрибутами. Атрибуты реализованы как глобальные переменные и переменные экземпляра. Методы в классах представляют или определяют

поведение этих классов. Методы и атрибуты классов называются членами класса. Экземпляр класса называется объектом. Следовательно, объект - это структура данных, которая очень похожа на какой-либо объект реального мира.

Существует несколько важных концепций ООП, таких как абстракция данных, инкапсуляция, полиморфизм, обмен сообщениями, модульность и наследование. Как правило, инкапсуляция достигается за счет того, что атрибуты становятся закрытыми при создании общедоступных методов, которые можно использовать для доступа к этим атрибутам. Наследование позволяет пользователю расширять классы (называемые подклассами) из других классов (называемых суперклассами). Полиморфизм позволяет программисту подставить объект класса вместо объекта его суперкласса. Обычно существительные, встречающиеся в определении проблемы, непосредственно становятся классами в программе. Точно так же глаголы становятся методами. Некоторые из самых популярных языков ООП - это Java и C #.

В чем разница между структурированным программированием и объектно-ориентированным программированием?

Ключевое различие между структурированным программированием и ООП состоит в том, что фокус структурированного программирования состоит в том, чтобы структурировать программу в виде иерархии подпрограмм, в то время как фокус ООП - разбить задачу программирования на объекты, которые инкапсулируют данные и методы. ООП считается более гибким, чем структурированное программирование, потому что ООП разделяет программу на сеть подсистем, а не структурирует программу в иерархию. Несмотря на то, что структурирование обеспечивает определенную ясность, небольшое изменение очень большой структурированной программы может вызвать волновой эффект, связанный с необходимостью изменения нескольких подпрограмм.

2. Выделить основные классы проектируемой системы.
3. Определить свойства и методы классов.

Контрольные вопросы и задания

1. Назовите этапы объектно-ориентированного проектирования.
 - 1) объектно-ориентированный анализ. Создание объектно-ориентированной модели предметной области приложения. Здесь объекты отражают реальные объекты-сущности и операции, выполняемые этими объектами;
 - 2) объектно-ориентированное проектирование. Разработка объектно-ориентированной модели системы ПО (системной архитектуры) с учётом требований. В этой модели происходит

определение всех объектов, подчиненных решению конкретной задачи;

3) объектно-ориентированное программирование. Реализация архитектуры (модели) системы с помощью объектно-ориентированного языка программирования (C++, C#, Java) для определения объектов и средств определения классов объектов

2. Охарактеризуйте основные понятия ООП.

Объект, класс

3. Назовите основные принципы ООП.

Абстракция. Моделирование требуемых атрибутов и взаимодействий сущностей в виде классов для определения абстрактного представления системы

Инкапсуляция. Скрытие внутреннего состояния и функций объекта и предоставление доступа только через открытый набор функций

Наследование. Возможность создания новых абстракций на основе существующих

Полиморфизм. Возможность реализации наследуемых свойств или методов отличающимися способами в рамках множества абстракций

4. В чем заключаются различия между структурным и объектно-ориентированным подходами?

Отличие этих подходов друг от друга заключается в принципах декомпозиции и структурной организации элементов (компонентов, модулей) системы.